

# Dönem Köprüsü: Bir Olayın İçinde Kaç Fizik Var?

Sentez kâğıdı · yeni çıktı yok

FİZ.9.1.1–9.1.4 · FİZ.9.2.1–9.2.7

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

KB2.15 Yansıtma

E3.6 Analitik Düşünme

SDB1.2 Kendini Düzenleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta öğrenilecek yeni bir şey yok; öğrendiklerini birbirine bağlayacaksın. Bir olayın içinde tek bir kavram bulunmaz: aynı olayda hem ölçülen bir nicelik, hem bir yön, hem bir hareket, hem de bir kuvvet vardır. Her soruda hangi kavramı kullandığını da yazacaksın. Yine hesap yok; sayı verildiğinde yalnız ızgarada sayacaksın. Şekillerde yürünen rota ve öteleme **lacivert ok**, ikinci (dik) çeki **mavi ok**, dönme izi **mor kesikli yay**, ileri-geri gidiş **kiremit çift ok**, eksen ya da denge konumu **kesikli altın çizgi**, henüz çizilmemiş yer değiştirme **kesikli gri çizgi** ile gösterilir.

## ÜÇ HATIRLATMA — BU KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ

- Birincisi:** bir cevabı yazarken hangi kavramı kullandığını da söyle. "12 kilogram" demek yetmez; "levhanın kütlesi 12 kilogram" demek gerekir.
- İkincisi:** ikizleri ayıran soru hemen hemen her seferinde aynıdır: yön gerekli mi, gerekmiyor mu? Bu tek soru, skaler ile vektörel arasındaki sınırı da, yol ile yer değiştirme arasındaki sınırı da çizer.
- Üçüncüsü:** bir olayda birden çok kavramın birlikte bulunması karışıklık değil, fiziğin çalışma biçimidir. İşimiz karışanı ayırmak, ayrılanı yeniden bağlamaktır.

## SENARYO DOSYASI · SİVAS'TA BİR PARKIN YENİLENME SABAHİ

Sivas'ta belediyenin park bakım ekibi bir mahalle parkını yenilemek üzere sabah **K** ile gösterilen depoda toplanır. Ekip önce yeni oyun grubunun taban levhasını eşit kollu teraziyle tartar, uzun kenarını şerit metreyle ölçer; kütlesini 12 kg, uzun kenarını 90 cm olarak deftere geçirir. Levha, kroki üzerinde **K** deposundan çıkıp önce doğu yönünde, sonra kuzey yönünde yürünerek **L** ile gösterilen park köşesine götürülür. Köşede beton bir kızak halatla çekilerek yerine kaydırılır; malzemeler el arabasıyla taşınır. Ekip aynı sabah bir de kum kürek kolunun kaç saniyede bir aşağı indiğini merak edip 45 s boyunca sayım tutar.

**1 tartım masası**



12 kg · 90 cm

hangi nicelikler?  
?



**3 kızıağı çeken halat**



hangi kuvvetler var?  
?

**4 el arabası tekerleği**



hangi hareket türleri?  
?

kroki izgaralıdır · lacivert oklar yürünen rota · kırmızı nokta jant işareti · ③ ve ④ krokinin dışında, şematiktir

**Ş.1** · sabahın krokisi ve dört soru noktası · kroki izgaralıdır, 1 bölme = 16 m · yer değiştirme oku basılmamıştır, kesikli çizgiyle işaretlenmiştir · ③ ve ④ krokinin dışında, şematiktir

## 1 ① Numaralı Tartım Masası FİZ.9.2.1-a

Deponun önündeki masada levhanın kütlesi ve uzun kenarı ölçülmüştür. **a)** Ölçülen iki niceliği adlandırınız; her birinin temel mi, türetilmiş mi olduğunu yazınız. **b)** Her niceliği kullanılan alet ve birimle eşleştiriniz. **c)** Ekip levhanın yüzey alanını da deftere yazmak isterse yeni bir alet mi gerekir, yoksa eldeki ölçümler yeter mi? Gerekçelendiriniz.

## 2 ② İşaretli Rota FİZ.9.2.6-a · FİZ.9.2.2-a

Ekip K'den L'ye giderken krokideki lacivert oklar boyunca yürümüştür. **a)** Izgarada kareleri sayarak alınan yolu bulunuz. **b)** Kesikli çizgiyle ve "?" ile işaretlenen niceliğin adı nedir, büyüklüğü kaçtır? **c)** Bu iki niceliğin biri skaler, öteki vektörelidir; hangisi hangisidir ve bunu ayıran tek soru nedir?

3

### ③ ve ④ İşaretli İki Ayrıntı FİZ.9.2.5-a · FİZ.9.2.7-a

Aynı sabahta iki ayrıntı daha işaretlenmiştir. **a)** ③ işaretinde kızağa etki eden kuvvetlerden ikisini adlandırınız; bunlardan hangisi temas gerektirir, hangisi gerektirmez? **b)** ④ işaretinde el arabası ileri götürülürken tekerleğinde hangi hareket türleri bir arada görülür? **c)** Ekip kızağı çekmeyi bırakırsa kızağın hareketi hemen biter; bunu hangi kuvvetle açıklarsınız?

4

### Erzincan'da Bir Dönem Özet Defteri FİZ.9.2.2-a · KB2.7

Erzincan'da bir öğrenci dönemi bitirirken defterinin son sayfasına aşağıdaki çizelgeyi kurmuş, ama ikinci sütunu boş bırakmıştır. **a)** Çizelgenin ikinci sütununu tek sözcükle doldurunuz. **b)** Üçüncü sütuna, o kavramı tanımak için neye bakıldığını yazınız. **c)** Çizelgede aynı satıra yazılabilecek iki kavram var mı; varsa hangileri ve niçin?

| Kavram         | Skaler mi, vektörel mi? | Neye bakılır? | Bir örnek |
|----------------|-------------------------|---------------|-----------|
| alınan yol     | ...                     | ...           | ...       |
| yer değiştirme | ...                     | ...           | ...       |
| sürat          | ...                     | ...           | ...       |
| hız            | ...                     | ...           | ...       |
| kütle          | ...                     | ...           | ...       |
| kuvvet         | ...                     | ...           | ...       |

**Ş.2** · defterin son sayfasındaki çizelge · ikinci sütunda yalnız bir sözcük yeter · üçüncü sütuna ayırt eden ölçütü yazınız

Bolu'da orman yolunu kapatan devrilmiş bir ağacı iki vinç çekmektedir: birinci vinç doğuya, ikinci vinç kuzeye çeker; iki çeki birbirine diktir. İzgarada bir bölmenin karşılığı şeklin kenarında yazılıdır. **a)** İki çekinin büyüklüğünü bölmeleri sayarak yazınız. **b)** "?" ile gösterilen köşe hangi niceliği verir; büyüklüğü kaçtır? **c)** İkinci vinç durdurulursa ağaç hangi yöne gider?



**Ş.3** · iki vincin çekisi izgara üstünde · iki çeki birbirine diktir (dik açı işareti) · sonuç oku çizilmemiştir, köşe yalnız kesikli çizgilerle gösterilmiştir · 1 kare = 16 N

Kayseri'de bir matbaada aynı makine hattının üç parçası gözlenmiştir. **a)** Şekildeki üç kesikli kutuyu doldurunuz; bir parçada birden çok tür varsa hepsini yazınız. **b)** İkinci panelde iki lacivert ok birebir eşittir; bu eşitlik hangi hareket türünün işaretidir? **c)** Üçüncü panelde kesikli altın çizgi neyi gösterir?

| 1 · baskı silindiri                                                           | 2 · bant üstünde tabaka                                                                   | 3 · giyotin bıçağı                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>mil kâğıt</p> <p>mili yerinden oynamaz</p> <p><b>tür(ler)</b></p> <p>?</p> | <p>1. an 2. an</p> <p>iki lacivert ok birebir eşittir</p> <p><b>tür(ler)</b></p> <p>?</p> | <p>üst konum</p> <p>gidiş-geliş</p> <p>alt konum</p> <p>aynı yolu gidip gelir</p> <p><b>tür(ler)</b></p> <p>?</p> |

üç panelde tek ölçek yoktur · sorulan şey büyüklük değil, hareketin türüdür · kesikli altın çizgi denge konumudur

**Ş.4** · matbaa hattından üç parça · üç panelde tek ölçek yoktur; sorulan şey büyüklük değil, hareketin türüdür · türünü siz yazacaksınız

7

## Muş'ta Bir Numune Odasındaki Dört Alet FİZ.9.2.1-a · FİZ.9.2.2-a

Muş'ta bir tarım ilçe biriminin numune odasında dört ölçüm aleti bulunmaktadır. **a)** Şekilde soldaki aletleri sağdaki nicelik-birim kutularıyla eşleştiriniz. **b)** Bu dört nicelikten hangileri temel, hangisi türetilmiştir? **c)** Odaya bir de dinamometre gelirse hangi niceliği ölçer ve o nicelik skaler mi, vektörel midir?

| ölçüm aleti       |   | nicelik · birim |
|-------------------|---|-----------------|
| kumpas            | • | • hacim · mL    |
| kronometre        | • | • uzunluk · mm  |
| eşit kollu terazi | • | • kütle · kg    |
| dereceli silindir | • | • zaman · s     |

sağ sütun karışık dizilmiştir · eşleştirme çizgilerini siz çizeceksiniz

hangi nicelik temel, hangisi türetilmiş? ?

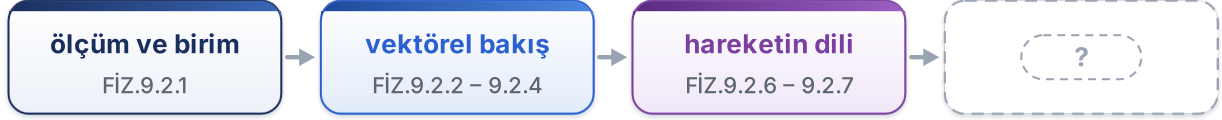
**Ş.5** · numune odasındaki dört alet · sağ sütun karışık dizilmiştir · eşleştirme çizgilerini siz çizeceksiniz

8

## Ağrı'da Bir Tekrar Defterindeki Beş Cümle FİZ.9.2.6-a · FİZ.9.2.2-a · FİZ.9.2.7-a

Ağrı'da bir öğrenci dönem tekrarı yaparken defterine şu beş cümleyi yazmıştır: **(I)** "Yol ile yer değiştirme her zaman eşittir." **(II)** "Sürat ile hız aynı şeydir, yalnız adları farklıdır." **(III)** "İvmesi olan bir cisim her zaman hızlanır." **(IV)** "Kütle ile ağırlık aynı niceliktir." **(V)** "Bir cisim aynı anda yalnız tek bir hareket türü yapar." **a)** Her cümlenin yanına doğru ya da yanlış yazınız. **b)** Yanlış olanları, tek bir sözcük ya da tek bir koşul ekleyerek düzeltiniz. **c)** Bu beş cümlenin ortak hatası nedir?

Antalya'da bir narenciye paketleme tesisinde bir kasanın yolculuğu dört durakta izlenmiştir: tartım, yönlendirme, bant üstünde taşınma ve rampada tutulma. **a)** Şekildeki zincirin son halkasını adlandırınız. **b)** Her halkaya, bu tesiste o halkaya karşılık gelen bir gözlem yazınız. **c)** Zincirin sırası değişebilir mi; bir örnekle açıklayınız.



zincirin son halkasını siz adlandıracaksınız · her halka bir çıktı öbeğidir

Ş.6 · dönemin dört halkası · her halka bir çıktı öbeğidir · zincirin son halkasını siz adlandıracaksınız

---



---



---



---

Edirne'de Selimiye Camii'nin onarımında çalışan ekip iki tür kayıt tutar: bir yandan taş yüzeyinin rengindeki değişimi not eder, bir yandan da duvar kalınlığını şerit metreyle ölçüp sayı yazar. **a)** Bu iki kayıttan hangisi gözlem, hangisi ölçmedir; aradaki ayrımı tek cümlede yazınız. **b)** Aynı onarımda taşın havayla tepkimesini inceleyen kişi hangi bilim alanındandır; taşıyıcı duvarın taşıdığı yükü inceleyen kişi hangi alandandır? **c)** Fiziğin komşu bilimlerle bu biçimde birlikte çalışması size neyi gösterir? **ç)** Bu ekipteki ölçüm işini yapan kişinin çalıştığı kurumu ve mesleğini nasıl öğrenirdiniz; hangi kaynağa bakardınız? Seçtiğiniz kaynağın güvenilir olduğunu neye bakarak söylersiniz?

---



---



---



---



---

Giresun'da bir belediyenin su işleri biriminin gün sonu kaydında 6 nicelik yazılıdır. **a)** Bu 6 nicelikten kaç tanesi vektördür; hangileridir? Her satırın karşısına "skaler" ya da "vektörel" yazıp sayıyı en alta yazınız. **b)** Kalanlar için ortak niteliği yazınız. **c)** Kayda bir de "aracın ivmesi" eklenirse sayı nasıl değişir?

| Kayıt                                                  | Skaler / vektörel |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| depoya giren su hacmi.                                 | ... ..            |
| vananın açıldığı andan kapandığı ana kadar geçen süre. | ... ..            |
| borudaki suyun hızı                                    | ... ..            |
| ekibin araçla aldığı yol.                              | ... ..            |
| aracın depodan sahaya yer değiştirmesi.                | ... ..            |
| kapağa uygulanan kuvvet.                               | ... ..            |
| <b>Vektörel sayısı</b>                                 | ... ..            |

Kütahya'da bir lisede dönem sonunda sınıf panosuna "ikizler çizelgesi" hazırlanmaktadır: kolayca karıştırılan kavram çiftleri ve onları ayıran tek soru. Çizelgeyi tamamlayınız; son sütuna bu kâğıttaki hangi soruda o ayrımı kullandığınızı yazınız.

| İkiz kavramlar               | Ayıran tek soru | Örnek (bu kâğıttan) | Hangi soru |
|------------------------------|-----------------|---------------------|------------|
| alınan yol ↔ yer değiştirme. | ... ..          | ... ..              | ... ..     |
| sürat ↔ hız                  | ... ..          | ... ..              | ... ..     |
| hız ↔ ivme                   | ... ..          | ... ..              | ... ..     |
| kütle ↔ ağırlık              | ... ..          | ... ..              | ... ..     |
| temel ↔ türetilmiş nicelik.  | ... ..          | ... ..              | ... ..     |
| öteleme ↔ dönme ↔ titreşim.  | ... ..          | ... ..              | ... ..     |

13

**Kendi Olayının Provası**

Beceri · E3.6 Analitik Düşünme · performans görevi provası · FİZ.9.2.1 ... FİZ.9.2.7

Bu hafta bir olay çözümlemesi hazırlayacaksın: kendi seçtiğin günlük bir olayın içinde dönem boyunca öğrendiğin en az beş kavramı işaretleyeceksin. Provasını burada yap. Olayı kendin seç: markete kasa taşıma, bisiklet zincirinin onarımı, evde perde rayının takılması ya da bir spor hareketi olabilir. **a)** Olayı tek cümleyle yaz. **b)** İçinden beş kavram çıkar ve her birinin yanına dayandığı çıktı kodunu yaz. **c)** Beş kavramdan ikisini birbirine bağlayan tek cümleyi kur.

| # | Kavram (olayın içinden) | Dayandığı çıktı kodu |
|---|-------------------------|----------------------|
| 1 | ...                     | ...                  |
| 2 | ...                     | ...                  |
| 3 | ...                     | ...                  |
| 4 | ...                     | ...                  |
| 5 | ...                     | ...                  |

14

**Dönemin Muhasebesi ve İkinci Dönem Hedefi**

Beceri · KB2.15 Yansıtma · SDB1.2 Kendini

Düzenleme

Şimdi kendine dön. **a)** Bu dönem en iyi anladığın kavramı ve onu anladığını nereden bildiğini yaz. **b)** Hâlâ karıştırdığın bir ikizi yaz; hangi soruda tökezlediğini de belirt. **c)** İkinci dönem için tek cümlelik bir hedef yaz: "..... konusunu ..... yaparak kapatacağım." Hedefini ölçülebilir yaz; "daha çok çalışacağım" ölçülemez.

**Kâğıdı bitirdikten sonra:** 12. sorudaki ikizler çizelgesini defterinin ilk sayfasına geçir; ikinci dönem boyunca oraya bakacaksın. 13. soruda seçtiğin olayı da not et — tek sayfalık olay çözümlemesini o olayla hazırlayacaksın. 14. sorudaki hedefini kimseye göstermek zorunda değilsin, ama dönem ortasında kendin okuyacaksın.

# Mini Test · Dönemin Tamamı Tek Kâğıtta

Ünite 1 + Ünite 2

15 soru · 20 dakika

Hiçbir soruda denklem kurmanız istenmemektedir; ızgaralarda kareleri sayınız, çizelgelerde satırları okuyunuz.

Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad: .....

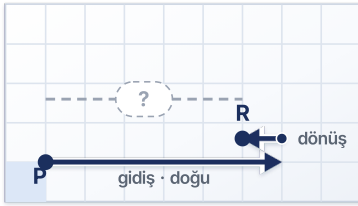
Sınıf: 9 - .....

No: .....

Puan: .....

## 1 Nevşehir'de Peyzaj Ekibinin Güzergâhı

Nevşehir'de bir peyzaj ekibi fidan kasalarını P noktasından alıp düz bir yolda doğruya doğru yürümüş, fazla gittiğini fark edince geri dönüp batıya doğru bir kare yürüyerek R noktasında durmuştur. Iızgaradaki her karenin kenar boyu ölçekte verilmiştir. Buna göre alınan yol ile yer değiştirmenin büyüklüğü sırasıyla hangisidir?



ekibin güzergâhı

kesikli çizgi:  
P'den R'ye

1 kare = 26 m

ekibin güzergâhı · gidiş 6 kare doğu, dönüş 1 kare batı (dönüş oku okunurluk için bir üst satıra çizilmiştir) · kesikli çizgi P'den R'ye · 1 kare = 26 m

- A) 156 m ve 104 m      B) 130 m ve 182 m  
C) 182 m ve 182 m      D) 182 m ve 130 m  
E) 130 m ve 130 m

## 2 Niğde'de Bir Mermer Atölyesinin Kaydı

Niğde'de bir mermer atölyesinin kaydında bir levhanın kütlesi 18 kg, yüzey alanı  $1,2 \text{ m}^2$  ve kesim sürati 4 cm/s olarak yazılmıştır. Bu üç nicelik için hangisi doğrudur?

- A) Üçü de temel niceliktir, çünkü üçü de bir aletle ölçülmüştür  
B) Alan temel, sürat türetilmiş niceliktir  
C) Kesim sürati vektörel, çünkü kesim bir yönde ilerler  
D) Üçü de türetilmiş niceliktir, çünkü üçü de sayıyla verilmiştir  
E) Yalnız kütle temel niceliktir; alan ile sürat türetilmiştir ve üçü de skalerdir

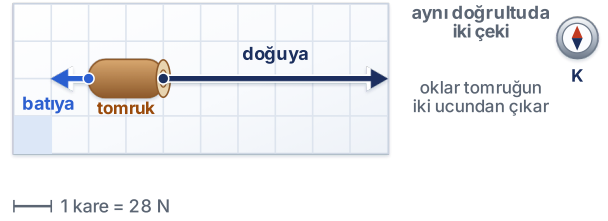
### 3 Kars'ta Bir Kuş Gözlem Alanında

Kars'ta bir sulak alanda çalışan ekip iki tür kayıt tutmaktadır: I. "Sabah kuşların kuzeye doğru toplandığı görüldü." II. "Su sıcaklığı termometreyle okundu ve deftere yazıldı." Bu iki kayıt için hangisi doğrudur?

- A) İkisi de ölçmedir, çünkü ikisi de deftere yazılmıştır
- B) I ölçme, II gözlemdir
- C) I gözlem, II ölçmedir; ölçme bir birimle karşılaştırma gerektirir
- D) İkisi de gözlemdir, çünkü ikisinde de göze dayanılmıştır
- E) I ölçmedir, çünkü "kuzey" bir pusula yönüdür

### 4 Artvin'de Tomruğu Çeken İki Halat

Artvin'de bir orman deposunda bir tomruk, aynı doğrultuda iki halatla iki yana çekilmektedir: biri tomruğun doğu ucundan doğuya, öteki batı ucundan batıya. Izgaradaki her karenin kenar boyu ölçekte verilmiştir. Buna göre iki çekinin bileşkesi için hangisi doğrudur?



ızgarada aynı doğrultuda, zıt yönlü iki çeki · oklar tomruğun iki ucundan çıkar · 1 kare = 28 N

- A) Bileşkenin büyüklüğü 140 N'dur; doğu yönündedir
- B) Bileşkenin büyüklüğü 196 N'dur; iki çeki toplanarak bulunur
- C) Bileşkenin büyüklüğü 28 N'dur; küçük çeki bileşkeyi belirler
- D) Bileşke 168 N'dur; küçük çeki büyüğün içinde kaldığı için sayılmaz
- E) Bileşkenin büyüklüğü 140 N'dur; batı yönündedir

## 5 Çorum'da Bir Denetim Çizelgesi

Çorum'da bir gıda denetim biriminin çizelgesinden dört satır aşağıda verilmiştir. Çizelgede hatalı olan satır ve hatanın türü hangisidir?

| Nicelik | Türü       | Yazılan birim |
|---------|------------|---------------|
| uzunluk | temel      | m             |
| kütle   | temel      | kg            |
| hacim   | temel      | L             |
| sürat   | türetilmiş | m/s           |

çizelgeden dört satır · birim sütunu kaydedildiği gibidir

- A) Uzunluk satırı hatalıdır; uzunluğun birimi santimetre olmalıdır
- B) Kütle satırı hatalıdır; kütle birimi gram olmalıdır
- C) Sürat satırı hatalıdır; sürat temel bir niceliktir
- D) Hacim satırı hatalıdır; hacim temel değil, türetilmiş bir niceliktir
- E) Kütle satırı hatalıdır; kütle temel değil, türetilmiş bir niceliktir

## 6 Ordu'da Su Dolum Tesisinin Üç Parçası

Ordu'da bir su dolum tesisinde üç parça gözlenmiştir: bant üstünde taşınan damacana, etiket silindiri ve dolum kolu. Şekle göre üç parçanın hareket türleri sırasıyla hangisidir?



her kutuyu siz dolduracaksınız · kesikli altın çizgi orta konum

tesisten üç parça · her kutuyu siz dolduracaksınız · üç panelde tek ölçek yoktur

- A) öteleme · titreşim · B) dönme · öteleme · titreşim
- C) öteleme · dönme · D) titreşim · dönme · öteleme
- E) öteleme · öteleme · dönme

## 7 Kırıkkale'de Bir Bakım Tezgâhı

Kırıkkale'de bir tarım aletleri bakım atölyesinde aynı tezgâh üstünde üç ayrıntı işaretlenmiştir: ① kumpasla ölçülen civata, ② kızağa aynı doğrultuda uygulanan iki zıt ok, ③ kendi mili üstünde işleyen bileme taşı. Buna göre hangisi doğrudur?

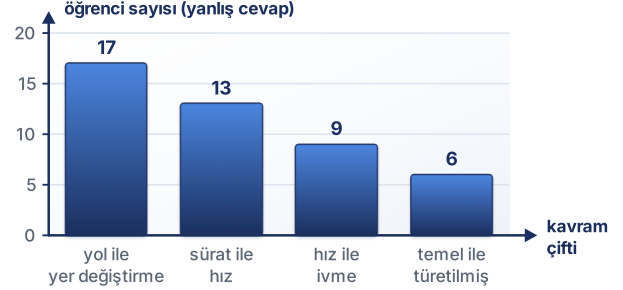


tezgâhtaki üç işaret · üç işaret aynı tezgâhtadır · şematiktir

- A) ① bir kütle ölçümüdür, ② skaler toplamadır, ③ titreşimdir
- B) ① türetilmiş bir nicelik ölçümüdür, ② skaler toplamadır, ③ ötelemedir
- C) ① bir kütle ölçümüdür, ② dönmedir, ③ titreşimdir
- D) ① bir uzunluk ölçümüdür, ② vektörel niceliklerin toplanmasıdır, ③ dönme hareketidir
- E) ②'deki iki ok zıt yönlü olduğu için toplanamaz

## 8 Muğla'da Dönem Sonu Yoklaması

Muğla'da bir lisede dönem sonunda yapılan yoklamada, dört kavram çiftinde yanlış cevap veren öğrenci sayısı şekildeki örnek veri setinde verilmiştir. Bu veri setine göre hangisi söylenebilir?



örnek veri seti · tek bir sınıfın yoklaması · dört kavram çifti

örnek veri seti · tek bir sınıfın yoklaması · dört kavram çifti

- A) En çok karıştırılan çift hız ile ivmedir
- B) En çok karıştırılan çift yol ile yer değiştirmedir; en az karıştırılan çift temel ile türetilmiş niceliktir
- C) Dört çift de eşit sayıda öğrenci tarafından karıştırılmıştır
- D) Sürat ile hız, yol ile yer değiştirmeden daha çok karıştırılmıştır
- E) Veri seti, sınıfın tamamının bu kavramları bildiğini gösterir

## 9 Trabzon'da Bir Çözümleme Kâğıdı

Trabzon'da bir lisede öğrenciler seçtikleri bir olayı şekildeki gibi beş başlıkta çözümlemektedir. Gri kutuya gelmesi gereken başlık hangisidir?



çözümleme kâğıdının başlıkları · gri kutuyu siz dolduracaksınız

çözümleme kâğıdının başlıkları · gri kutuyu siz dolduracaksınız

- A) olayın süresi
- B) olayın geçtiği yer
- C) kuvvetin adı
- D) kullanılan aletin markası
- E) olayın kaç kişiyle yapıldığı

## 10 Amasya'da Aynı Kasa, İki Alet

Amasya'da bir tarım deposunda aynı kasa önce eşit kollu teraziye konmuş, sonra dinamometreye asılmıştır. Şekildeki iki kutuya yazılması gereken nicelikler için hangisi doğrudur?



iki ayrı alet, aynı kasa · iki kutuyu siz dolduracaksınız

- A) İkisi de kütleyi gösterir; yalnız birimleri farklıdır
- B) Terazi kütleyi, dinamometre ağırlığı gösterir; ilki skaler, ikincisi vektörel dir
- C) Terazi ağırlığı, dinamometre kütleyi gösterir
- D) İkisi de ağırlığı gösterir; ağırlık skaler bir niceliktir
- E) Dinamometrenin gösterdiği nicelik kasanın hacmine bağlıdır

## 11 Aydın'da Bir Okul Bilim Kulübünde

Aydın'da bir okulun bilim kulübü, bir bilim insanının çalışma biçimini örnek alarak aynı ölçümü üç kez yinelemiş, üç sonucun birbirine yakın çıkıp çıkmadığına bakmıştır. Bu davranış hangisinin göstergesidir?

- A) Türetilmiş niceliği temel niceliğe çevirme çabasının
- B) Ölçüm aletinin markasını doğrulama çabasının
- C) Daha büyük sayı elde etme çabasının
- D) Ölçmeyi gözleme dönüştürme çabasının
- E) Sonucun rastlantı olmadığını denetleme çabasının

### 12 Bartın'da Liman Vincinin Kancası

Bartın'da bir limanda vincin kancasına asılı sandık havada durmaktadır. Sandığa etki eden kuvvetler için hangisi doğrudur?

- A) Halatın çekme kuvveti temas gerektirir; ağırlık ise temas gerektirmeyen kütle çekim kuvvetidir
- B) İki kuvvet de temas gerektirir
- C) İki kuvvet de temas gerektirmez
- D) Ağırlık temas gerektirir, halatın çekmesi gerektirmez
- E) Sandık durduğu için üstünde hiçbir kuvvet yoktur

### 13 Denizli'de Bir Defterdeki Cümle

Denizli'de bir öğrenci defterine şunu yazmıştır: "Bir cismin ivmesi varsa o cisim mutlaka hızlanıyordur." Bu cümledeki hata hangisidir?

- A) Hız ile ivme aynı niceliklerdir; ikisi ayrı sayıldığı için cümle yanlıştır
- B) İvme yalnız duran cisimlerde bulunur
- C) İvme skaler bir niceliklerdir, bu yüzden cümle yanlıştır
- D) İvme yalnız dönen cisimlerde bulunur
- E) İvme hızın değişimini gösterir; hız yavaşlarken ya da yalnız yön değişirken de ivme bulunur

### 14 Bir Vardiya Kaydındaki Altı Nicelik

Bir tesisin vardiya kaydında verilen 6 nicelikten kaç tanesi türetilmiş niceliklerdir?

kasanın kütlesi · rafın uzunluğu · vardiyanın süresi  
· deponun hacmi · bandın sürati · kapağa uygulanan kuvvet

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 1
- E) 5

### 15 Üç Yargı

Dönem boyunca işlenenler üzerine verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Bir olayda birden çok fiziksel nicelik aynı anda bulunabilir. II. Bir niceliğin vektörel olup olmadığı, yönünün gerekli olup olmadığına bakılarak anlaşılır. III. Bir cismin aldığı yol, yer değiştirmesinin büyüklüğünden küçük olabilir.

- A) I ve II
- B) Yalnız I
- C) I, II ve III
- D) II ve III
- E) Yalnız III

# Bağlam Temelli Sorular · Bir Olayın İçindeki Kavramları Ayır

FİZ.9.1.1–9.1.3 · FİZ.9.2.1–9.2.7

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir iş var; sorulan şey **hesap değil**, olayın içindeki kavramları ayırıp adlandırmaktır. İzgaralarda yalnız kare sayılır. Yürünen rota ve öteleme **lacivert ok**, ikinci (dik) çeki **mavi ok**, dönme izi **mor kesikli yay**, ileri-geri gidiş **kiremit çift ok**, denge konumu **kesikli altın çizgi**, henüz çizilmemiş yer değiştirme **kesikli gri çizgi** ile gösterilir.

## BAĞLAM 1 · ANKARA'DA MTA TABİAT TARİHİ MÜZESİ'NİN FOSİL DEPOSU

Ankara'da MTA (Maden Tetkik ve Arama) Tabiat Tarihi Müzesi'nde bir öğrenci grubu, depodan sergi salonuna taşınacak bir fosil bloğunun hazırlığını izliyor. **Tartım masasında:** blok eşit kollu teraziyle tartılıyor, uzun kenarı şerit metreyle ölçülüyor; deftere 36 kg ve 120 cm yazılıyor. **Rota:** blok, tekerlekli bir arabaya konup depodan önce doğuya, sonra kuzeye yürünerek salona götürülüyor; krokide her kare 12 m'dir, yer değiştirme oku basılmamış, kesikli çizgiyle işaretlenmiştir. **Arabada:** görevli arabayı halatla çekiyor; tekerlek kaymadan yuvarlanıyor, jantındaki kırmızı işaretin yönü her an değişiyor.



şematiktir, ölçekli değildir · rota krokisi izgaralıdır

fosil bloğunun tartımı · depodan salona rota (1 kare = 12 m) · halatla çekilen tekerlekli araba · şematiktir, ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

## 1 Deftere Yazılan İki Sayı FİZ.9.2.1-a ·

FİZ.9.2.2-a

Tartım masasında deftere geçirilen 36 kg ve 120 cm için hangisi doğrudur?

- A) Terazî bloğun ağırlığını göstermiştir; 36 kg bir kuvvettir
- B) İkisi de temel niceliktir ve yön gerektirmediği için skalerdir
- C) Uzunluk türetilmiş bir niceliktir, çünkü şerit metreyle bulunmuştur
- D) İki sayının deftere yazılması bir gözlem kayıdır, ölçme değildir
- E) Uzunluk vektörelidir, çünkü blok bir yönde uzanır

## 2 Depodan Salona FİZ.9.2.6-a · FİZ.9.2.2-a

Krokideki kareler sayıldığında bloğun aldığı yol ile yer değiştirmesinin büyüklüğü sırasıyla hangisidir?

- A) 84 m ve 84 m
- B) 60 m ve 84 m
- C) 60 m ve 60 m
- D) 84 m ve 60 m
- E) 36 m ve 48 m

## 3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.5-a · FİZ.9.2.7-a

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Bloğun kütlesi salona taşınınca değişmez. · II. Yer değiştirmeyi tam söylemek için yönünün de (depodan salona) verilmesi gerekir. · III. Araba yürürken tekerlek yalnız dönme yapar; ilerleyen şey arabadır. · IV. Halatın arabaya uyguladığı çekme kuvveti temas gerektirmez.

- A) 2
- B) 4
- C) 1
- D) 3
- E) 0

### BAĞLAM 2 · KONYA BİLİM MERKEZİ'NDE TÜBİTAK DESTEKLİ ÖĞRENCİ ATÖLYESİ

Konya Bilim Merkezi'nde TÜBİTAK destekli bir atölyede öğrenciler, ızgaralı bir masa üstündeki test kızıyla çalışıyor. İki ip: kızak aynı anda iki ipe çekiliyor: biri doğruya, öteki kuzeye; iki çeki birbirine diktir (dik açı işareti). Iızgarada her kare 15 N'dur; sonuç oku çizilmemiş, köşe kesikli çizgilerle işaretlenmiştir. Defter: bir öğrenci deftere iki kayıt yazıyor: I. "kızak sağa doğru kayd, hızlandı" (göze dayanarak); II. "kızak 4,0 s'de 3,2 m gitti" (kronometre ve şerit metreyle). Yineleme: aynı kayma üç kez yinelenip üç sonuç yan yana yazılıyor: 3,2 m · 3,1 m · 3,2 m.

**test kızıağına iki dik çeki**



1 kare = 15 N

**defterdeki iki kayıt**

I · "kızak sağa doğru kayd, hızlandı" göze dayanır

II · "kızak 4,0 s'de 3,2 m gitti" kronometre · şerit metre

**yinelenen ölçüm**

1. deneme · 3,2 m

2. deneme · 3,1 m

3. deneme · 3,2 m

üç sonuç birbirine yakın mı?

şematiktir, ölçekli değildir · ızgarada yalnız kare sayılır

test kızıağına iki dik çeki (1 kare = 15 N) · defterdeki iki kayıt · yinelenen ölçüm · şematiktir, ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

**4 İki İpin Bileşkesi** FİZ.9.2.4-a

Izgarada kareler sayıldığında iki çekiğin bileşkesi için hangisi doğrudur?

- A) 105 N; doğu ile kuzey arasında bir yöndedir
- B) 15 N; doğu ile kuzey arasında bir yöndedir
- C) 75 N; doğu ile kuzey arasında bir yöndedir
- D) 60 N; doğu yönündedir
- E) 75 N; kuzey yönündedir

**5 Defterdeki Kayıtlar ve Yineleme**

FİZ.9.1.1-a · FİZ.9.1.3-a

Defterdeki iki kayıt ve ölçümün üç kez yinelenmesi için hangisi doğrudur?

- A) I ölçmedir, çünkü deftere yazılmıştır
- B) II gözlemdir, çünkü sayılar göze bakılarak okunmuştur
- C) Ölçümün üç kez yinelenmesi daha büyük bir sayı elde etmek içindir
- D) I'deki "hızlandı" sözü bir ölçmedir, çünkü hızlanma bir niceliktir
- E) I gözlem, II ölçmedir; yineleme sonucun rastlantı olmadığını denetler

**6 Kaç Tanesi Doğru?** FİZ.9.2.1-a · FİZ.9.2.6-a · FİZ.9.2.7-a

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. "4,0 s'de 3,2 m" kaydındaki süre ve uzunluk temel niceliklerdir. · II. Kızak hızlanırken ivmesi vardır, yavaşlarken ivmesi olmaz. · III. Kızak yerinden götürüldüğü için hareketi ötelemedir; üstündeki bütün noktalar aynı kadar yer değiştirir. · IV. Kızak düz ve tek yönde gittiği için aldığı yol, yer değiştirmesinin büyüklüğüne eşittir.

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 1
- E) 0

**BAĞLAM 3 · DENİZLİ'DE BİR TEKSTİL FABRİKASININ DOKUMA SALONU**

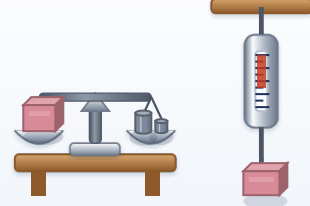
Denizli'de bir tekstil fabrikasının dokuma salonunda bir öğrenci grubu üç iş izliyor. **Kumaş bandı:** bant üstündeki kumaş topu vardiya sonunda yavaşlayarak duruyor; topun iki noktasını bağlayan lacivert oklar her an birebir eşit. **Bobin ve mekik:** iplik bobini sabit mili üstünde işliyor; mekik ise kesikli altın çizgiyle gösterilen orta konumun iki yanında aynı yolu gidip geliyor. **Aynı top, iki alet:** bir kumaş topu önce eşit kollu teraziye konuyor, sonra dinamometreye asılıyor. Vardiya defterine 6 nicelik yazılıyor: topun kütlesi · bandın yavaşlarken hızı · bobinin bir turunun süresi · mekiğin bir gidişte aldığı yol · topun ağırlığı · kumaşın uzunluğu.

**kumaş bandı (yavaşlıyor)**

iki ok eşit · bant duruncaya  
kadar yavaşlıyor

**bobin ve mekik**

bobin  
mekik  
bobin mili sabit ·  
mekik gidip gelir

**aynı top, iki alet**

terazi · dinamometre

şematiktir, ölçekli değildir · kesikli altın çizgi orta konum

yavaşlayan kumaş bandı · bobin ve mekik · aynı top iki alette · şematiktir, ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

**7 Yavaşlayan Bant** FİZ.9.2.6-a · FİZ.9.2.7-a

Bant üstünde yavaşlayarak duran kumaş topu için hangisi doğrudur?

- A) Top ötelenir; yavaşladığı için hızı değişmektedir, yani ivmesi vardır
- B) Top yavaşladığı için ivmesi yoktur; ivme yalnız hızlananda bulunur
- C) İki ok eşit olduğu için top mili çevresinde dönmektedir
- D) Topun sürati ile hızı aynı şeydir; yönünü söylemeye gerek yoktur
- E) Top yavaşlarken aldığı yol, yer değiştirmesinin büyüklüğünden küçüktür

**8 Kaç Tanesi Vektörel?** KB2.7 · FİZ.9.2.2-a

Vardiya defterine yazılan 6 nicelikten kaç tanesi vektördür?

topun kütlesi · bandın yavaşlarken hızı · bobinin bir turunun süresi · mekiğin bir gidişte aldığı yol · topun ağırlığı · kumaşın uzunluğu

- A) 3
- B) 1
- C) 2
- D) 4
- E) 0

# Etkinlik · Dönem Panosu · Dört İstasyon Turu

Sentez · yeni çıktı yok

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

SDB2.2 İş Birliği

Grup çalışması · 30 dakika

Gereken: sınıfın dört köşesine kurulan dört masa — ölçüm aletleri (cetvel, kumpas, kronometre, terazi) · kareli kâğıt · bir rota krokisi · elle hareket ettirilebilen bir nesne (makara, kasa, sarkaçlı düzenek)

Grup: \_\_\_\_\_ Üyeler: \_\_\_\_\_ Sınıf: 9 - \_\_\_\_\_ Tarih: \_\_\_\_\_

Bu föyde yazı yazmaktan çok gezmek ve elle denemek var. Grubunuz dört masayı dolaşır; her masada yalnız tek bir işi yapıp o masanın satırını doldurur. Bir masada en çok beş dakika kalınır. Satırları sırayla değil, "hangi masaya geldiysek" sırasıyla doldurun. **Hesap yok:** sayı çıkarsa yalnız kare sayarak ya da aletten okuyarak.

## 0 Tur Düzeni 2 dk

Her grup öğretmenin verdiği masadan başlar ve saat yönünde ilerler. Bir masadaki iş bitmeden öteki masaya geçilmez; beş dakika dolunca iş bitmese de geçilir.



kroki ölçekli değildir · dört masa, dört köşe · föy saat yönünde dolaşılır

Ş.F · sınıfın dört köşesi ve tur yönü · kroki ölçekli değildir · her grup öğretmenin verdiği masadan başlar

## 1 Masa 1 · Ölç ve Adlandır 5 dk

Masadaki nesnelerden birini seçin, uygun aletle bir ölçüm yapın. Sonuna tek sözcük ekleyin: temel mi, türetilmiş mi?

| Seçtiğimiz nesne | Nicelik | Alet | Birim | Temel / türetilmiş |
|------------------|---------|------|-------|--------------------|
| ...              | ...     | ...  | ...   | ...                |

## 2 Masa 2 · Kareli Kâğıtta İki Ok 5 dk

Kareleri sayarak her okun kaç kare olduğunu yazın; sonra iki oku uç uca ekleyip başlangıçtan bitişe giden oku kendiniz çizin. Ölçek kâğıdın kenarındadır.

| Birinci ok kaç kare | İkinci ok kaç kare | Çizdiğiniz ok kaç kare |
|---------------------|--------------------|------------------------|
| *** **              | *** **             | *** **                 |

## 3 Masa 3 · Krokide İki Nokta 5 dk

Parmağınızla bir güzergâh seçip kareleri sayın; iki sayıyı adıyla yazın. Sonra düşünün: başka bir güzergâh seçseydiniz hangi sayı değişirdi?

| Saydığımız yol (kare) | İki noktayı birleştiren (kare) | Güzergâh değişirse değişen |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| *** **                | *** **                         | *** **                     |

## 4 Masa 4 · Elinle Hareket Ettir 5 dk

Nesneyi iki ayrı biçimde hareket ettirin: bir kez yerinden götürerek, bir kez yerinde tutarak. Üstünde bir noktaya bakıp türü adlandırın; durdururken uyguladığınız kuvvetin de adını yazın.

| 1. deneme · tür | 2. deneme · tür | Baktığımız nokta | Durdururken uyguladığımız kuvvet |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------------|
| *** **          | *** **          | *** **           | *** **                           |

## 5 Tur Bitti · Dört Kutuyu Tek Cümlede Bağla 6 dk

a) Dört kaydı tek bir cümlede birleştirin; "ve" ile sıralamayın, aralarında bir bağ kurun. b) Hangi masada en çok zorlandınız, niçin?

---

---

---

Zorlandığımız masa: ☐ 1 · ölçüm ☐ 2 · iki ok ☐ 3 · kroki ☐ 4 · hareket ☐ zorlanmadık

**Çıkış notu:** Föyünüzü panoya asmadan önce sağ üst köşesine grubunuzun tek cümlesini büyükçe yazın. Pano dört sütun hâlinde düzenlenecek; ikinci dönemin ilk dersinde bu panoya yeniden bakacağız.